C

Raccolta Completa: 1 Lezioni ed Esercizi

Documento consolidato con testo integrale, tabelle, formule e tutti gli schemi visivi.
Formattato appositamente per l'ingestione e lo studio su Google NotebookLM.

✨ Fonte Unica per Google NotebookLM

> **In Sintesi (A Colpo d'Occhio)**
>
> - **Puntatore allo Stream**: in C i file si gestiscono tramite un puntatore alla struttura `FILE*` inclusa in `<stdio.h>`.
> - **Apertura**: `FILE *f = fopen("percorso", "modalita");`. Se fallisce, restituisce sempre `NULL`.
> - **Chiusura Obbligatoria**: `fclose(f);` svuota il buffer (*flush*) su disco e rilascia il file descriptor nel sistema operativo (restituisce `0` se ok, `EOF` in errore).
> - **File di Testo**:
>   - Scrittura: `fprintf(f, ...)` (formattata), `fputs(str, f)` (stringa), `fputc(ch, f)` (carattere).
>   - Lettura: `fgets(buf, dim, f)` (legge l'intera riga spazi inclusi in sicurezza), `fscanf(f, ...)`, `fgetc(f)`.
> - **File Binari**:
>   - `fwrite(&dato, sizeof(Tipo), conteggio, f)` scrive blocchi esatti di memoria RAM su file.
>   - `fread(&dato, sizeof(Tipo), conteggio, f)` legge blocchi binari riversandoli direttamente in variabili o `struct`.
> - **Accesso Diretto/Casuale**:
>   - `fseek(f, offset, punto_riferimento)` con costanti `SEEK_SET`, `SEEK_CUR`, `SEEK_END`.
>   - `ftell(f)` restituisce l'indice del byte corrente (utile per calcolare la dimensione del file).
>   - `rewind(f)` riporta il cursore a inizio file (`fseek(f, 0, SEEK_SET)`).

---

1. Il Modello di File in Linguaggio C (`FILE*`)

Un **file** è un'unità logica memorizzata su una memoria di massa secondaria (SSD o Hard Disk) che garantisce la **persistenza** dei dati anche dopo la chiusura del programma o lo spegnimento della macchina.

Quando un processo apre un file, il Kernel del sistema operativo alloca una tabella interna e la libreria standard C (`<stdio.h>`) restituisce un puntatore opaco a una struttura di tipo `FILE`:

```
flowchart TD
    A["1. Apertura Risorsa\n(fopen)"] --> B{"Puntatore != NULL?"}
    B -- Sì --> C["2. Operazioni di I/O\n(fprintf, fgets, fwrite, fread)"]
    B -- No --> ERR["Gestione Errore\n(perror / exit)"]
    C --> D["3. Chiusura Risorsa\n(fclose)"]

    style A fill:#2b5b84,stroke:#306998,color:#fff
    style B fill:#ffe873,stroke:#ffd43b,color:#000
    style C fill:#d4edda,stroke:#28a745,color:#155724
    style D fill:#d1ecf1,stroke:#17a2b8,color:#0c5460
    style ERR fill:#f8d7da,stroke:#dc3545,color:#721c24
```

> 💾 **Buffer di I/O in RAM**
>
> Per motivi di prestazioni, la funzione di scrittura non scrive immediatamente ogni singolo carattere sul disco fisico: i dati vengono prima accumulati in un **buffer in memoria RAM**. I dati vengono riversati fisicamente su disco (*flushed*) solo quando il buffer si riempie, quando si forza con `fflush(f)`, o all'atto della chiusura con `fclose(f)`.

---

2. Apertura del File con `fopen()`

La funzione principale per agganciare un file al programma è `fopen`:
FILE* fopen(const char* nome_file, const char* modalita);

- `nome_file`: stringa contenente il percorso relativo (es. `"dati.txt"`) o assoluto (es. `"C:/dati/registro.txt"`).
- `modalita`: stringa che stabilisce l'intenzione di accesso e la tipologia di stream.

Tabella Completa delle Modalità di Apertura

Modalità	Operazione	Cursore Iniziale	Comportamento se il file ESISTE	Comportamento se NON esiste
`"r"`	Lettura testo	Inizio (byte 0)	Pronto alla lettura	**Ritorna `NULL` (Errore)**
`"w"`	Scrittura testo	Inizio	**Tronca il file a 0 byte (cancella tutto!)**	Crea un nuovo file vuoto
`"a"`	Append (Aggiunta)	Fine del file	Preserva i vecchi dati e accoda in fondo	Crea un nuovo file vuoto
`"r+"`	Lettura + Scrittura	Inizio	Pronto sia a leggere che a sovrascrivere	**Ritorna `NULL` (Errore)**
`"w+"`	Scrittura + Lettura	Inizio	**Tronca il file a 0 byte**	Crea un nuovo file vuoto
`"a+"`	Append + Lettura	Fine per scrittura	Preserva i dati; lettura ovunque con `fseek`	Crea un nuovo file vuoto
Suffisso `"b"`	File Binario	Dipende da sopra	Es. `"rb"`, `"wb"`, `"ab"`, `"rb+"`: disattiva conversioni newline	Come sopra

---

Dettaglio Visivo delle Tre Modalità Base

A. Apertura in Lettura (`"r"`)

Il puntatore parte dalla posizione iniziale (byte 0) e procede sequenzialmente verso la costante speciale `EOF` (*End Of File*):

B. Apertura in Scrittura Troncante (`"w"`)

Il file viene svuotato all'istante: il marcatore di EOF viene posizionato al byte 0 e qualsiasi dato preesistente viene perso irrimediabilmente:

C. Apertura in Aggiunta (`"a"`)

Il puntatore viene posizionato subito dopo l'ultimo byte significativo. I dati preesistenti rimangono intatti e le nuove scritture vengono appese in fondo:

---

3. Gestione degli Errori e Chiusura con `fclose()`

In C **non esistono le eccezioni**: il programmatore ha la responsabilità tassativa di verificare se il puntatore è `NULL` prima di effettuare qualsiasi operazione:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

FILE *f = fopen("archivio.txt", "r");
if (f == NULL) {
    perror("Errore critico durante fopen");
    // perror stampa il motivo di sistema (es: 'No such file or directory'
    return 1;
}

// ... operazioni sul file ...

// Chiusura fondamentale
if (fclose(f) == EOF) {
    perror("Errore durante la chiusura del file");
}
```

La funzione `fclose(FILE *f)`:

1. Svuota il buffer in RAM riversando gli ultimi byte su memoria fisica.
2. Invia la chiusura al sistema operativo liberando il descrittore del file.
3. Ritorna `0` in caso di successo, oppure `EOF` (tipicamente `-1`) in caso di errore.

---

4. Lavoro su File di Testo (`.txt`)

A. Scrittura Formattata: `fprintf()` e `fputs()`

Funziona esattamente come la comune `printf()`, ma prende come primo parametro il puntatore `FILE*`:

```
FILE *f = fopen("scontrino.txt", "w");
if (f != NULL) {
    char articolo[] = "Penna USB";
    int quantita = 2;
    float prezzo = 8.50f;

    // Scrive testo formattato
    fprintf(f, "%s;%d;%.2f\n", articolo, quantita, prezzo);

    // Scrive una stringa pura senza formattazione
    fputs("Fine registrazione scontrino.\n", f);

    fclose(f);
}
```

B. Lettura Sicura di Intere Righe: `fgets()`

Molti programmatori inesperti usano `fscanf(f, "%s", buffer)`: questo è un errore grave perché `%s` si arresta al primo spazio bianco!
La funzione corretta per leggere testo riga per riga è **`fgets`**:

```
char buffer[256];
FILE *f = fopen("scontrino.txt", "r");

if (f != NULL) {
    // fgets(array, dimensione_massima, puntatore_file)
    // Ritorna NULL quando finiscono le righe (o si verifica un errore)
    while (fgets(buffer, sizeof(buffer), f) != NULL) {
        printf("Letta riga: %s", buffer);
    }
    fclose(f);
}
```

C. Lettura Formattata: `fscanf()`

Se il file contiene dati ben strutturati separati da delimitatori noti:

```
char nome[50];
int qta;
float pr;

FILE *f = fopen("dati.txt", "r");
// fscanf restituisce il NUMERO di campi estratti con successo
while (fscanf(f, "%49[^;];%d;%f\n", nome, &qta, &pr) == 3) {
    printf("Prodotto: %s | Qta: %d | Prezzo: %.2f\n", nome, qta, pr);
}
fclose(f);
```

D. Lettura e Scrittura a Singolo Carattere: `fgetc()` e `fputc()`

- `int fgetc(FILE *f)` : preleva un byte/carattere e lo restituisce come `int` (per poter rappresentare anche la costante `-1` di `EOF`).
- `int fputc(int c, FILE *f)` : scrive un singolo carattere su file.

```
// Copia carattere per carattere di un file di testo
FILE *src = fopen("origine.txt", "r");
FILE *dst = fopen("copia.txt", "w");
int c;

while ((c = fgetc(src)) != EOF) {
    fputc(c, dst);
}

fclose(src);
fclose(dst);
```

---

5. Lavoro su File Binari (`.bin` , `.dat`)

Nei file binari non viene scritto testo leggibile in codice ASCII, ma l'**immagine esatta dei byte memorizzati nella RAM**.
I vantaggi sono una dimensione del file notevolmente ridotta e una velocità I/O fulminea, ideale per salvare array e `struct` .

A. Scrittura di Record con `fwrite()`

size_t fwrite(const void* ptr, size_t size, size_t count, FILE* stream);

- `ptr` : indirizzo di memoria della variabile o array da scrivere (`&variabile`).
- `size` : dimensione in byte del singolo elemento, calcolata con l'operatore `sizeof()` .
- `count` : quanti elementi consecutivi scrivere.
- `stream` : puntatore al file aperto con flag binario (es. `"wb"` o `"ab"`).

```
typedef struct {
    int id;
    char username[32];
    double punteggio;
} Giocatore;

Giocatore g1 = {101, "PlayerOne", 9450.75};

FILE *f = fopen("classifica.bin", "wb");
if (f != NULL) {
    // Scrive 1 blocco della dimensione di struct Giocatore
    size_t scritti = fwrite(&g1, sizeof(Giocatore), 1, f);
    if (scritti != 1) {
        printf("Errore durante la scrittura su file binario!\n");
    }
    fclose(f);
}
```

B. Lettura di Record con `fread()`

size_t fread(void* ptr, size_t size, size_t count, FILE* stream);

```
Giocatore salvato;

FILE *f = fopen("classifica.bin", "rb");
if (f != NULL) {
    // Riversa direttamente i byte dal disco nella variabile 'salvato' in
    if (fread(&salvato, sizeof(Giocatore), 1, f) == 1) {
        printf("Caricato Giocatore: ID=%d, Nome=%s, Score=%.2f\n",
               salvato.id, salvato.username, salvato.punteggio);
    }
    fclose(f);
}
```

---

6. Accesso Diretto (Casuale) e Navigazione del Cursore

Un file non deve essere per forza letto sequenzialmente dall'inizio alla fine: possiamo spostare il cursore interno in qualsiasi posizione con precisione millimetrica.

```
flowchart LR
    A["SEEK_SET\n(Inizio File, byte 0)"] -->|Offset +N| CUR["Posizione Cursore Corre
    CUR -->|Offset +/- N\nSEEK_CUR| CUR2["Nuova Posizione"]
    B["SEEK_END\n(Fine File)"] -->|Offset -N| CUR3["Posizione a Ritroso"]

    style A fill:#cce5ff,stroke:#007bff,color:#004085
    style CUR fill:#ffe873,stroke:#ffd43b,color:#000
    style B fill:#f8d7da,stroke:#dc3545,color:#721c24
```

A. La Funzione `fseek()`

int fseek(FILE* stream, long offset, int whence);

Costanti di riferimento (`whence`):

1. `SEEK_SET` : l'offset si calcola partendo dall'**inizio del file** (l'offset deve essere ≥ 0).
2. `SEEK_CUR` : l'offset si calcola partendo dalla **posizione attuale del cursore** (può essere positivo per andare avanti o negativo per tornare indietro).
3. `SEEK_END` : l'offset si calcola partendo dalla **fine del file** (offset negativo per arretrare prima della fine).

B. La Funzione `ftell()`

Restituisce il numero del byte su cui si trova attualmente il cursore del file rispetto all'inizio:
long ftell(FILE* stream);

> 💡 **Calcolare la Dimensione di un File in Byte**
>
> La tecnica standard in C per conoscere il peso esatto di un file è posizionarsi alla fine e leggere la posizione con `ftell` :

```c
FILE *f = fopen("documento.pdf", "rb");
fseek(f, 0, SEEK_END);      // Sposta il cursore all'ultimo byte
long dimensione = ftell(f); // Legge la distanza dall'inizio = byte t
rewind(f);                  // Riporta comodamente il cursore all'ini
printf("Peso del file: %ld byte\n", dimensione);
fclose(f);
```

---

7. Domande d'Esame e Concetti Chiave

❓ Domande di Verifica

1. *Cosa succede se si apre un file esistente con modalità `"w"` ?*
   Risposta: Il file viene immediatamente troncato a 0 byte, cancellando permanentemente tutti i dati preesistenti. Per accodare senza cancellare si deve usare `"a"` .
2. *Perché `fgets()` è preferibile a `gets()` e `fscanf("%s")` ?*
   Risposta: `gets()` non controlla la dimensione del buffer e causa pericolosi Buffer Overflow (è stata deprecata e rimossa dallo standard C11). `fscanf("%s")` si arresta al primo spazio o tabulazione. `fgets()` accetta la dimensione massima consentendo letture sicure e complete di intere frasi.
3. *Qual è la differenza fondamentale tra scrivere con `fprintf()` e con `fwrite()` ?*
   Risposta: `fprintf()` converte i dati in stringhe ASCII leggibili (es. l'intero `12345` occupa 5 caratteri/byte). `fwrite()` riversa direttamente i byte grezzi della RAM sul file (es. `int` occupa 4 byte indipendentemente dal valore).

---

8. Programmi Esecutivi Completi in C

🧪 Programma 1: Gestione Anagrafica Studenti su File di Testo

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define NOME_FILE "studenti.txt"

void aggiungi_studente(const char *nome, float media) {
    FILE *f = fopen(NOME_FILE, "a");
    if (f == NULL) {
        perror("Impossibile aprire il file per la scrittura");
        return;
    }
    fprintf(f, "%s;%.2f\n", nome, media);
    fclose(f);
    printf("Studente '%s' registrato con successo.\n", nome);
}

void visualizza_studenti(void) {
    FILE *f = fopen(NOME_FILE, "r");
    if (f == NULL) {
        printf("Nessun registro trovato (archivio vuoto).\n");
        return;
    }

    char riga[128];
    char nome[64];
    float media;
    int conteggio = 0;

    printf("\n--- ELENCO STUDENTI NEL REGISTRO ---\n");
    while (fgets(riga, sizeof(riga), f) != NULL) {
        // Estrazione con sscanf dai delimitatori a punto e virgola
        if (sscanf(riga, "%63[^;];%f", nome, &media) == 2) {
            conteggio++;
            printf("%2d) %-20s | Media: %5.2f\n", conteggio, nome, me
        }
    }
    printf("-------------------------------------\n");
    fclose(f);
}
```

```
int main(void) {
    aggiungi_studente("Alessandro Casetti", 8.80f);
    aggiungi_studente("Beatrice Conti", 9.25f);
    aggiungi_studente("Carlo Rossi", 7.10f);

    visualizza_studenti();
    return 0;
}
```

🍼 Programma 2: Database Binario ad Accesso Diretto (Random Access con `fseek`)

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define FILE_BIN "utenti.dat"

typedef struct {
    int id;
    char nome[30];
    int livello;
} Utente;

// Modifica il livello dell'utente specificato per posizione (accesso
void aggiorna_livello_utente(int posizione_record, int nuovo_livello)
    // Modalità "rb+": lettura e scrittura binaria senza azzerare il
    FILE *f = fopen(FILE_BIN, "rb+");
    if (f == NULL) {
        perror("File binario inesistente");
        return;
    }

    // Salto diretto al record desiderato
    long offset = (long)(posizione_record * sizeof(Utente));
    fseek(f, offset, SEEK_SET);

    Utente u;
    if (fread(&u, sizeof(Utente), 1, f) == 1) {
        printf("Modifica utente [ID=%d, Nome=%s]: livello %d -> %d\n"
               u.id, u.nome, u.livello, nuovo_livello);
        u.livello = nuovo_livello;

        // Riportiamo il cursore indietro di 1 record per sovrascrive
        fseek(f, offset, SEEK_SET);
        fwrite(&u, sizeof(Utente), 1, f);
    } else {
        printf("Posizione record non valida!\n");
    }

    fclose(f);
}
```

```c
int main(void) {
    Utente squadra[3] = {
        {1, "Alice", 10},
        {2, "Bob", 15},
        {3, "Charlie", 20}
    };

    // 1. Scrittura iniziale array binario
    FILE *f = fopen(FILE_BIN, "wb");
    fwrite(squadra, sizeof(Utente), 3, f);
    fclose(f);

    // 2. Modifica diretta del secondo record (indice 1: Bob)
    aggiorna_livello_utente(1, 99);

    // 3. Verifica rilettura
    f = fopen(FILE_BIN, "rb");
    Utente temp;
    printf("\n--- CONTENUTO FILE BINARIO DOPO MODIFICA ---\n");
    while (fread(&temp, sizeof(Utente), 1, f) == 1) {
        printf("ID: %d | Nome: %-10s | Livello: %d\n", temp.id, temp.
    }
    fclose(f);

    return 0;
}
```